ESTUDIOS
GENERALES
CIENCIAS

TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN

SEGUNDO EXAMEN
SEMESTRE ACADÉMICO 2020-2

Horario: Todos Duración: 170 minutos

Elaborado por los profesores del curso.

ADVERTENCIAS:

- **SE LES RECUERDA QUE, DE ACUERDO AL REGLAMENTO DISCIPLINARIO DE NUESTRA INSTITUCIÓN, CONSTITUYE UNA FALTA GRAVE COPIAR DEL TRABAJO REALIZADO POR OTRA PERSONA O COMETER PLAGIO. ESTO, Y EL HECHO DE ENCONTRAR CUALQUIER ARCHIVO YA SEA .c O .h CON FECHA U HORA DE CREACIÓN ANTERIOR AL EXAMEN SERÁ CONSIDERADO UNA FALTA DE PROBIDAD Y POR LO TANTO AMERITARÁ LA ANULACIÓN DE LA PRUEBA.**

INDICACIONES:

- LAS SOLUCIONES DEBERÁN DESARROLLARSE BAJO UN ESTRICTO DISEÑO DESCENDENTE, por lo que NO SE CALIFICARÁN aquellos módulos que son llamados por otros que estén incompletos. **Cada módulo no debe sobrepasar las 30 líneas de código aproximadamente**. **CADA ESTRUCTURA DEBE DEFINIRSE EN UN ARCHIVO .h INDEPENDIENTE**.
- NO SE PUEDEN EMPLEAR ARCHIVOS AUXILIARES, NI VARIABLES GLOBALES.
- En la calificación se tomará en cuenta el buen uso de los nombres de los identificadores, y el eficaz uso de comentarios.
- **DEBE COLOCAR SU NOMBRE Y CÓDIGO EN CADA UNO DE LOS ARCHIVOS .h Y .c QUE EMPLEE EN SUS PROYECTOS.**

Cree una carpeta con el nombre de **"TP_2020_2_Examen02"** y en ella coloque los dos proyectos que den solución a las preguntas planteadas en este examen. Es obligatorio que cada pregunta sea desarrollada en un proyecto independiente de no acatar esta indicación solo se calificará una pregunta.

Una cadena de farmacias requiere de ciertas aplicaciones en Lenguaje C que permitan conocer las ventas realizadas por cada una de sus tiendas para algunos de los productos que venden. Para realizar esta labor cuenta con dos archivos de tipo CSV, como se describen a continuación:

Farmacias.csv

```
436428,San Miguel
123456,Villa El Salvador
…
```

Ventas.csv

```
342378,NC0023A,Nistaglos Crema,56,23.45
853253,AA1234F,Amoxicilina 250mg C12,185,2.32
…
```

"Farmacias.csv" Contiene la lista de farmacias de la cadena. En cada línea contiene el código de la farmacia y el distrito donde se ubica.

"Ventas.csv" Contiene la lista de productos que se han vendido, en cada línea contiene el código de la farmacia, el código y nombre del producto, la cantidad del producto vendido y el precio en que fue vendido por unidad. Un producto puede aparecer varias veces en el archivo, vendido por la misma o por diferentes farmacias.

Pregunta 01 (10 puntos) - ARCHIVOS BINARIOS

EN ESTA PREGUNTA NO PODRÁ COLOCAR LOS DATOS EN ARREGLOS, SALVO POR EL CAMPO DESCRITO EN LA ESTRUCTURA QUE SE DETALLA MÁS ADELANTE.

Cree un proyecto en NetBeans con el nombre: "ArchBin_Preg01_Ex02" y en él desarrolle el programa que resuelva el siguiente problema con las tareas que se describen a continuación.

a) (2 puntos) Crear un archivo binario con el contenido del archivo "**Farmacias.csv**". El archivo se denominará "**Farmacias.bin**" debe contener los siguientes campos:
   - Código de la farmacia (entero)
   - Distrito de ubicación (cadena de caracteres)
   - Productos vendidos (arreglos de estructuras "Producto"), máximo 10 elementos.
   - Cantidad de productos (entero).

   El último campo debe contener cero y el arreglo no debe tener valores.

   En un reporte muy simple, debe verificar la creación correcta del archivo, esta verificación debe hacerse en una función independiente y debe ser ejecutada fuera de la función que crea el archivo.

La estructura “Producto” debe contener los siguientes campos:

- Código del producto (Cadena de caracteres)
- Nombre del producto(Cadena de caracteres)
- Cantidad total del producto vendido (entero)
- Recaudación por el producto (valor de punto flotante)

b) (5 puntos) Empleando el archivo ventas, actualizar el archivo **“Farmacias.bin”.** Deberá agregar al arreglo los productos que cada farmacia ha vendido. En el arreglo no pueden haber productos repetidos por lo que deberán acumular las cantidades. Además, debido a que los arreglos solo pueden contener 10 elementos, es posible que una farmacia haya vendido más productos, por esta razón estos productos deben ser tratados según la tarea descrita a continuación.

Los productos que no hayan podido ser colocados en el archivo **“Farmacias.bin”** deberán colocarse en otro archivo binario denominado “**ProductosNoProcesados.bin**”. El archivo debe contener los siguientes campos:

- Código de la farmacia (entero)
- Código del producto (Cadena de caracteres)
- Nombre del producto(Cadena de caracteres)
- Cantidad vendida (entero)
- Precio (valor de punto flotante)

Este archivo será utilizado posteriormente por lo que aquí solo debe colocar los registros como vienen, esto es sin acumularlos.

c) (3 puntos) Imprimir un reporte como el que se muestra a continuación:

ReporteVentas.txt

```
                                        CADENA DE FARMACIAS TP
=============================================================================================================
LISTADO DE FARMACIAS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CODIGO: 436428                                      DISTRITO: San Miguel
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CODIGO   DESCRIPCION                                CANTIDAD        MONTO TOTAL
TI3451P  TIAMAZOL 5MG 20T                              178            687.24
…      …                                               …              …
=============================================================================================================
CODIGO: 123456                                      DISTRITO: Villa El Salvador
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CODIGO   DESCRIPCION                                CANTIDAD        MONTO TOTAL
…        …                                             …               …
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
…                                                    …
=============================================================================================================
PRODUCTOS NO PROCESADOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FARMACIA  CODIGO    DESCRIPCION                                CANTIDAD          PRECIO
123456    EF0202A   ELECTROLIT FRESA 500ML                          6             18.86
…         …         …                                              …               …
```

Consideraciones:

- Las estructuras de datos que permitan almacenar la información de los archivos deberán almacenar los valores numéricos que aparecen en el archivo como tal, esto es, los enteros como int y los de punto flotante como double, los campos que manejan cadenas de caracteres deben definirse como tal.
- Los archivos CSV solo se pueden leer una vez.
- NO podrá cargar los datos de los archivos en arreglos.
- Toda operación de búsqueda debe realizarse en una función independiente. No se considerará en la calificación los procesos de búsqueda que estén contenidos en el código de otro proceso. Las funciones de búsqueda debe considerar la posibilidad que el dato buscado no se encuentre.

Pregunta 02 (10 puntos) - ESTRUCTURAS Y ARREGLOS

EN ESTA PREGUNTA NO PODRÁ EMPLEAR LOS ARCHIVOS BINARIOS DESARROLLADOS EN LA PREGUNTA ANTERIOR NI OTRO ARCHIVO AUXILIAR.

Cree un proyecto en NetBeans con el nombre: “Estructuras_Preg02_Ex02” y en él desarrolle el programa que resuelva el siguiente problema con las tareas que se describen a continuación.

a) (2 puntos) Lea el contenido del archivo “**Farmacias.csv**” y guarde los datos contenidos en él en un arreglo de estructuras. La estructura, denominada “**struct Farmacia**”, estará definida de la siguiente manera **(NO podrá trabajar arreglos auxiliares)**:
   - Código de la farmacia (int)
   - Distrito de ubicación (puntero de tipo char *)
   - Productos vendidos (puntero de tipo struct Producto *)
   - Cantidad de productos (int).

   En un reporte muy simple, debe verificar el llenado de todos los elementos del arreglo, esta verificación debe hacerse en una función independiente y debe ser ejecutada fuera de la función que crea el archivo.

   La estructura “Producto” debe contener los siguientes campos:
   - Código del producto (puntero de tipo char *)
   - Nombre del producto (puntero de tipo char *)
   - Cantidad total del producto vendido (int)
   - Recaudación por el producto (double)

b) (5 puntos) Empleando el archivo ventas, completar los datos de los arreglos**.** Deberá agregar los productos que cada farmacia ha vendido. En el arreglo no pueden haber productos repetidos por lo que deberán acumular las cantidades. Además, debido a que los arreglos solo pueden contener 10 elementos, es posible que una farmacia haya vendido más productos, por esta razón estos productos deben ser tratados según la tarea descrita a continuación.

   Los productos que no hayan podido ser colocados deberán colocarse en un arreglo adicional de estructuras. La estructura, denominada “**struct Producto**” debe contener los siguientes campos **(NO podrá trabajar arreglos auxiliares)**:
   - Código de la farmacia (int)
   - Código del producto (puntero de tipo char *)
   - Nombre del producto (puntero de tipo char *)
   - Cantidad vendida (int)
   - Precio (valor de punto flotante)

   En este arreglo solo debe colocar los registros como vienen, esto es sin acumularlos.

c) (3 puntos) Imprimir un reporte como el que se muestra a continuación:

ReporteVentas.txt

```
                                    CADENA DE FARMACIAS TP
=============================================================================================================
LISTADO DE FARMACIAS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CODIGO: 436428                                  DISTRITO: San Miguel
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CODIGO   DESCRIPCION                            CANTIDAD        MONTO TOTAL
TI3451P  TIAMAZOL 5MG 20T                          178            687.24
…       …                                           …              …
=============================================================================================================
CODIGO: 123456                                  DISTRITO: Villa El Salvador
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CODIGO   DESCRIPCION                            CANTIDAD        MONTO TOTAL
…        …                                         …               …
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
…                                                 …
=============================================================================================================
PRODUCTOS NO PROCESADOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FARMACIA  CODIGO    DESCRIPCION                             CANTIDAD          PRECIO
123456    EF0202A   ELECTROLIT FRESA 500ML                      6              18.86
…         …         …                                          …                 …
```

(continúa en la siguiente página)

Consideraciones:

- Las estructuras de datos que permitan almacenar la información de los archivos deberán almacenar los valores numéricos que aparecen en el archivo como tal, esto es, los enteros como int y los de punto flotante como double, los campos que manejan cadenas de caracteres deben definirse como tal.
- Los archivos CSV solo se pueden leer una vez.
- Toda operación de búsqueda debe realizarse en una función independiente. No se considerará en la calificación los procesos de búsqueda que estén contenidos en el código de otro proceso. Las funciones de búsqueda debe considerar la posibilidad que el dato buscado no se encuentre.

ADVERTENCIAS:
- Obligatoriamente debe desarrollar su proyecto bajo NetBeans en Windows, no podrá desarrollarlo empleando otro IDE ni otro sistema operativo. - Al finalizar el examen, comprima la carpeta de su proyecto empleando **el programa Zip que viene por defecto en el Windows**, no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares. Luego, súbalo a la tarea programa en Paideia para este examen.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
1. Si el programa presentado tiene más de tres errores de sintaxis serán calificados sobre la mitad del puntaje. 2. Si el programa no muestra los resultados o los que muestran no sean correctos, no podrán tener más del 75% de la nota. 3. Se descontará 15% de la nota si el programa define variables con nombres que no tengan sentido. Las variables deben empezar con una minúscula, se emplearán mayúsculas para separar las palabras compuestas (p. e.: baseInf). 4. Se descontará 15% de la nota si no se colocan comentarios relevantes, incluyendo un encabezado al inicio del programa en el que se indique el nombre del autor, la fecha, y una descripción de lo que hace el programa). 5. No se calificará el código puesto como comentario. 6. No se calificarán aquellas funciones implementadas en el archivo main.c

San Miguel, 21 de diciembre del 2020